«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
2-том, 1-нөмір (2026)
б. 5–7 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ

# Көліктік қолжетімділік және тұрғын үй бағасы: қалалық агломерацияға арналған гедоникалық модель

*Жаңа жеңіл рельсті көлік желісінің ашылуы мысалында*

**Артём Мельников**[1]✉, **Павел Громов**[2], **Дарья Полякова**[1], **Евгений Седов**[2]

[1] «Полис» урбанистика жоғары мектебі, Ресей

[2] «Меридиан» экономика және кеңістіктік даму институты, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Артём Мельников, a.melnikov@example.org

**Түсті:** 2025 ж. 2 қыркүйек **Қабылданды:** 2026 ж. 19 қаңтар **Жарияланды:** 2026 ж. 18 наурыз

АҢДАТПА

Қоғамдық көлікке салынатын инвестициялар қаланың кеңістіктік құрылымын өзгертеді, ал мұның ең айқын көріністерінің бірі — жаңа станциялар маңындағы тұрғын үй бағасының өзгеруі. Бұл мақалада халқы шамамен 1,2 миллион адамды құрайтын анонимделген агломерацияда ұзындығы 17 км жеңіл рельсті көлік желісінің ашылуының пәтер бағасына әсері бағаланады. Деректер 2018–2024 жылдардағы 46 000 мәміле мен сату туралы хабарландыруды қамтиды; олар геокодталып, үй мен аудан сипаттамаларымен толықтырылды. Көліктік қолжетімділік желі ашылғанға дейін және одан кейін қоғамдық көлікпен 45 минут ішінде жетуге болатын жұмыс орындарының саны ретінде өлшенді. Әсер «айырмалар айырмасы» гедоникалық моделі арқылы анықталды, онда эксперименттік топты жаңа станциялардан 800 м радиустағы пәтерлер құрайды. Желі ашылғаннан кейін қамту аймағындағы пәтерлердің бағасы бақылау аймағына қарағанда 6,8%-ға көбірек өсті, әрі бұл әсер құрылыс туралы жарияланған кезден-ақ байқала бастады. Әсер бастапқы қолжетімділігі төмен шеткі аудандардағы пәтерлер үшін күштірек және орталықта іс жүзінде байқалмайды. Қолжетімділіктің 10 000 жұмыс орнына артуы шаршы метр бағасының 1,9%-ға өсуімен байланысты. Нәтижелерді көлік инфрақұрылымын қаржыландыру үшін жер құнының өсімін алу (land value capture) тетіктерін негіздеуде пайдалануға болады.

**Түйін сөздер:** көліктік қолжетімділік; гедоникалық модель; тұрғын үй нарығы; жеңіл рельсті көлік; жер құнының өсімін алу

## Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

*Artyom Melnikov*[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

**Keywords:** transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

**Дәйексөз үшін:** Мельников А., Громов П., Полякова Д., Седов Е. Көліктік қолжетімділік және тұрғын үй бағасы: қалалық агломерацияға арналған гедоникалық модель. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2026;2(1):5–7.

## 1 КІРІСПЕ

Көліктік қолжетімділік пен жылжымайтын мүлік құны арасындағы байланыс — қала экономикасының іргелі тақырыптарының бірі. Моноцентрлік қаланың классикалық моделі көлік шығындарының төмендеуі орталықтан алыс учаскелердің құндылығын арттыратынын болжайды. Түрлі елдерде жүргізілген эмпирикалық зерттеулер жалпы алғанда мұны растайды, бірақ әсер бағалаулары айтарлықтай ерекшеленеді.

2022 жылы зерттелетін агломерацияда жаңа жүрдек трамвай желісінің ашылуы табиғи эксперимент жағдайын туғызды. Жұмыстың мақсаты — осы оқиға тудырған тұрғын үй бағасының өзгерісін бағалау, оның уақыт пен кеңістіктегі динамикасын қадағалау және оны жұмыс орындарына қолжетімділіктің өзгеруімен байланыстыру.

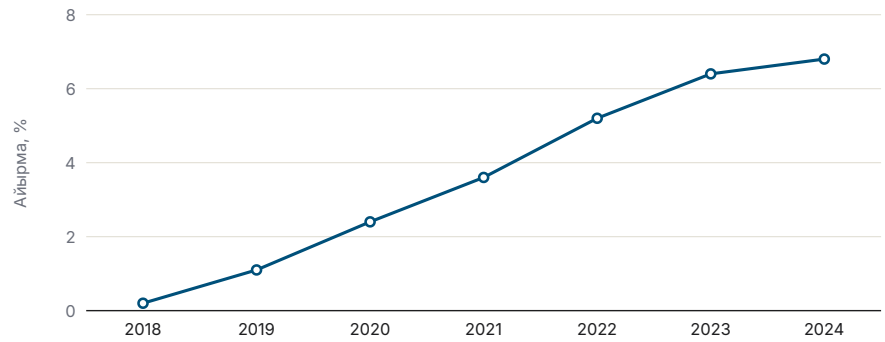
## 2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Бастапқы деректер 2018–2024 жылдардағы тіркелген 18 мың мәмілені және пәтерлерді сату туралы 28 мың хабарландыруды қамтиды. Хабарландырулар үшін жарияланымнан алынар алдындағы соңғы бағалар пайдаланылды. Барлық объектілер геокодталып, сипаттамалармен толықтырылды: ауданы, қабаты, үйдің салынған жылы мен материалы, орталыққа, саябақтар мен мектептерге дейінгі қашықтық.

Жұмыс орындарына қолжетімділік қоғамдық көлік кестелері және жұмыспен қамтудың орналасуы туралы деректер бойынша есептелді. Шаршы метр бағасының логарифміне арналған гедоникалық модель объект сипаттамаларын, аудандар мен тоқсан-кезеңдердің тіркелген әсерлерін, сондай-ақ әсер ету аймағы индикаторының (станциядан 800 м-ге дейін) «жариялау», «құрылыс» және «пайдалану» кезеңдерімен өзара әрекеттесуін қамтиды.

## 3 НӘТИЖЕЛЕР

Әсер ету аймағы мен бақылау аймағы арасындағы баға айырмасының динамикасы 1-суретте көрсетілген. Құрылыс туралы жарияланғанға дейін айырмашылықтар статистикалық тұрғыдан маңызды емес, бұл параллель трендтер туралы болжамды растайды. 2019 жылы жарияланғаннан кейін айырма өсе бастайды және пайдалану кезеңінде 6,8%-ға жетеді.




1-сурет. Жылдар бойынша әсер ету аймағы мен бақылау аймағы арасындағы шаршы метр бағасының айырмасы, %

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Негізгі модель мен оның модификацияларының бағалаулары 1-кестеде келтірілген. Шеткі аудандар үшін әсер орталық маңы аймағына қарағанда үш есеге жуық үлкен, ал орталықта ол статистикалық тұрғыдан нөлден ерекшеленбейді.

1-кесте. «Айырмалар айырмасы» бар гедоникалық модельдің бағалаулары (тәуелді айнымалы — м² бағасының log)

| Спецификация | Әсер, % | Стандартты қате | N |
|---|---|---|---|
| Барлық аудандар | 6,8 | 1,3 | 46 112 |
| Шеткі аудандар | 11,2 | 2,1 | 17 840 |
| Орталық маңы аймағы | 4,1 | 1,6 | 19 305 |
| Орталық | 0,9 | 2,4 | 8 967 |
| Тек мәмілелер | 6,1 | 1,8 | 18 024 |

## 4 ТАЛҚЫЛАУ

Әсердің шамасы жүрдек рельсті көлік туралы шетелдік зерттеулерге тән ауқымның ортасында орналасқан. Желі ашылғанға дейін-ақ бағалардың өсуі нарықтың күтулерді капиталдандыратынын көрсетеді, бұл жер құнын қайтару тетіктерін қолдану сәтін таңдау үшін маңызды.

Әсердің аймақтар бойынша біркелкі еместігі теорияға сәйкес келеді: қолжетімділік бұрыннан жоғары болған жерлерде жаңа желі аз ғана үлес қосады. Жұмыстың шектеуі — іріктеменің бір бөлігі үшін хабарландыру бағаларының пайдаланылуы, алайда тек мәмілелер бойынша алынған бағалау негізгі бағалауға жақын.

## 5 ҚОРЫТЫНДЫ

Жүрдек трамвай желісінің ашылуы әсер ету аймағындағы тұрғын үй бағасын 6,8%-ға арттырды, әрі ең үлкен әсер шеткі аудандарда байқалады. Бұл көлік жобаларын қаржыландыру үшін құн өсімінің бір бөлігін қайтару құралдарын қолдануды негіздейді.

## ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.


◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады